

데데킨트 절단

해석학에 입문하면 가장 먼저 실수가 가지는 공리를 배웁니다.

- 체 공리
- 순서 공리
- 완비성 공리

사실 이것은 실수의 성질을 말할 뿐, 실수가 무엇인지를 설명하지는 않습니다. 그렇다면 실수는 어떻게 구성할 수 있을까요? 유리수 직선을 이용해 실수의 ‘모델’을 만들어 봅시다.

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}$$

참고문헌: [Open Logic Project](#), [The Open Logic Text](#)

수학자 데데킨트는 유리수로부터 실수를 구성하기 위해 유리수 직선을 **절단**하는 방식을 택했습니다. 예를 들어 $\sqrt{2}$ 는 수직선 위의 한 점이 아니라, $\sqrt{2}$ 보다 작은 유리수의 집합과 그보다 큰 유리수의 집합의 쌍입니다.

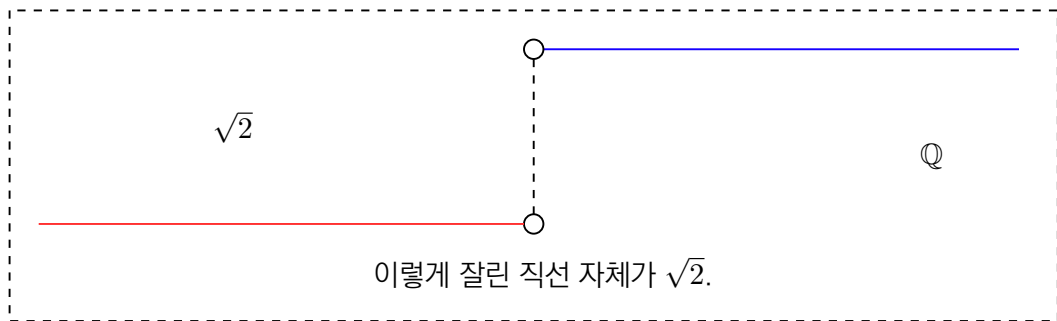
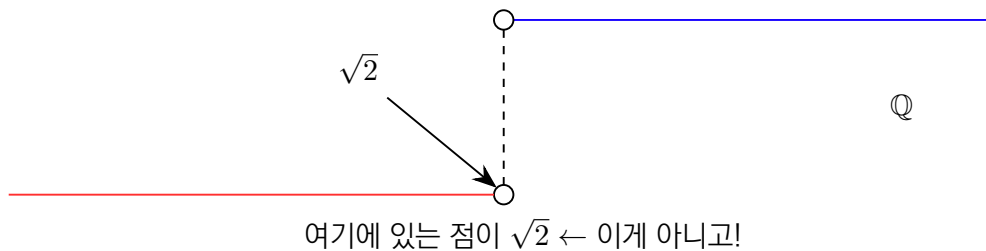


그림: 데데킨트 절단으로 나타낸 $\sqrt{2}$

이 같은 방식으로 실수를 정의하는 방법을 **데데킨트 절단(Dedekind's Cut)**이라 합니다.

이제 데데킨트 절단을 통한 실수의 구성을 엄밀하게 살펴봅시다.

정의

유리수체 $\mathbb{Q}$ 의 **절단(cut)**은 다음을 만족하는 $\mathbb{Q}$ 의 부분집합 α 이다.

- (i) α 는 공집합이 아닌 진부분집합이다: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$.
- (ii) α 는 $\mathbb{Q}$ 의 앞절편(initial segment)이다:
모든 $p, q \in \mathbb{Q}$ 에 대하여, $p < q$ 이고 $q \in \alpha$ 이면 $p \in \alpha$ 이다.
- (iii) α 에는 최댓값이 존재하지 않는다:
모든 $p \in \alpha$ 에 대하여 $p < q$ 인 $q \in \alpha$ 가 존재한다.

실수의 집합 $\mathbb{R}$ 을 이러한 모든 절단의 집합으로 정의한다.

앞선 그림에서는 잘린 유리수 직선의 두 부분을 모두 통틀어 하나의 실수라고 했습니다. 반면 위의 정의에서는 앞절편, 즉 왼쪽 부분만을 절단으로 취급합니다. 왼쪽 부분이 정해지면 오른쪽 부분은 자동으로 결정되기 때문입니다. 유리수의 절단에는 최댓값이 존재하지 않는 점 역시 눈여겨볼 만합니다. 아무렇게나 자르는 것이 아니라, ‘예쁘게’ 잘라야 한다는 것이죠.

유리수의 모든 절단의 집합으로 정의한 실수의 집합 $\mathbb{R}$ 에서 완비성 공리에 주목하기 위해, 순서 관계를 먼저 정의합시다:

정의: 두 절단 α 와 β 가 $\alpha \subseteq \beta$ 을 만족하면 $\alpha \leq \beta$ 라 한다.

이렇게 정의한 순서 관계에서 $\mathbb{R}$ 이 완비성 공리를 만족함을 보이겠습니다.

정리

절단의 집합 $\mathbb{R}$ 은 완비성 공리를 만족한다.

증명에 앞서 완비성 공리를 간단하게 복습하겠습니다.

〈완비성 공리〉

공집합이 아닌 $\mathbb{R}$ 의 부분집합 S 가 위로 유계이면, $\sup S$ 가 존재한다.

S 를 공집합이 아니고 위로 유계인 $\mathbb{R}$ 의 부분집합이라 합시다. S 의 상한 $\sup S$ 를 무엇으로 정해야 할까요? 여기서 S 역시 절단으로 구성되어 있음에 주의하면서 잠시 고민해 보세요!

정답은 $\mu := \bigcup S$ 입니다! 이제 μ 가 유리수의 절단이면서 S 의 상한임을 보이면 됩니다.
(참고: 상한은 존재하면 유일하므로 다른 후보는 없습니다.)

〈목표〉

- (1) μ 가 절단임을 보인다.
- (2) $\mu = \sup S$ 임을 보인다.

먼저 μ 가 절단임을 보이겠습니다. 절단이 만족해야 하는 세 조건을 차근차근 따지면 됩니다.

- (i) $S \neq \emptyset$ 이므로 절단 $\alpha \in S$ 가 존재한다. 정의에 의해 $\alpha \neq \emptyset$ 이므로 유리수 $p \in \alpha$ 가 존재한다. 따라서 $p \in \alpha \subseteq \mu$ 이므로 $p \in \mu$ 가 되어 $\mu \neq \emptyset$ 이다. 한편, S 는 위로 유계이므로 상계 M 이 존재한다. 절단의 정의에 의해 유리수 $p \notin M$ 이 존재한다. 상계의 정의에 의해 모든 $\alpha \in S$ 는 $\alpha \subseteq M$ 을 만족한다. 그러므로 $p \notin \mu$ 이 되어 $\mu \neq \mathbb{Q}$ 이다.
- (ii) 두 유리수 p 와 q 에 대하여 $p < q$ 이고 $q \in \mu$ 라 하자. 그러면 어떤 $\alpha \in S$ 에 대하여 $q \in \alpha$ 이다. 절단의 정의에 의해 $p \in \alpha$ 이므로 $p \in \mu$ 이다.
- (iii) 유리수 $p \in \mu$ 를 임의로 택하면, 어떤 $\alpha \in S$ 에 대하여 $p \in \alpha$ 이다. 절단의 정의에 의해 $p < q$ 인 유리수 $q \in \alpha$ 가 존재한다. μ 의 정의에 의해 $q \in \mu$ 이다.

〈목표〉

- (1) μ 가 절단임을 보인다. (완료!)
- (2) $\mu = \sup S$ 임을 보인다.

이제 $\mu = \sup S$ 을 보이겠습니다. 두 절단 사이에서 $\leq$ 와 $\subseteq$ 는 같은 의미임에 유의하세요!

- (i) μ 의 정의에 의해 모든 $\alpha \in S$ 는 $\alpha \subseteq \mu$ 를 만족하므로 μ 는 S 의 상계이다.
- (ii) M 을 S 의 상계라 하자. 임의의 유리수 $p \in \mu$ 에 대하여 $p \in \alpha$ 인 절단 $\alpha \in S$ 를 택하자. 상계의 정의에 의해 $\alpha \subseteq M$ 이므로 $p \in M$ 이다. 따라서 $\mu \subseteq M$ 이다. □

이로서 절단의 집합 $\mathbb{R}$ 이 완비성 공리를 만족함을 보였습니다. $\mathbb{R}$ 이 체 공리와 순서 공리를 만족함을 보이기 위해선 덧셈과 곱셈을 정의해야 합니다. 그 전에 기존의 유리수를 절단으로 표현하여 $\mathbb{R}$ 의 원소로 다시 써야 합니다.

유리수 p 의 절단 표현: $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\}$.

유리수를 실수로 '매장(embedding)'한 상태에서 두 절단의 덧셈은 다음과 같이 정의합니다.

$$\alpha + \beta = \{p + q \mid p \in \alpha \text{이고 } q \in \beta\}$$

곱셈은 조금 까다롭습니다. 먼저 $\alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$ 인 두 절단 α, β 의 곱셈은

$$\alpha \times \beta = \{p \times q \mid 0 \leq p \in \alpha \text{이고 } 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}}$$

으로 정의합니다. ($0_{\mathbb{R}}$ 은 유리수 0의 절단 표현 $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0\}$ 입니다.)
다른 경우의 곱셈을 위해서는 다음이 필요합니다.

$$-\alpha = \{p - q \mid p < 0 \text{이고 } q \notin \alpha\}$$

이제 나머지 경우에서도 곱셈을 온전하게 정의할 수 있습니다.

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} (-\alpha) \times (-\beta) & (\alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{이고 } \beta < 0_{\mathbb{R}} \text{인 경우}) \\ -((-\alpha) \times -\beta) & (\alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{이고 } \beta > 0_{\mathbb{R}} \text{인 경우}) \\ -(\alpha \times (-\beta)) & (\alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{이고 } \beta < 0_{\mathbb{R}} \text{인 경우}) \end{cases}$$

이제 다음을 생각해야 하지만... 여기서는 생략하겠습니다.

- $\alpha + \beta$ 와 $\alpha \times \beta$ 는 절단인가?
 - 위와 같이 정의한 연산에서 $\mathbb{R}$ 은 체 공리와 순서 공리를 만족하는가?
- 아니면 직접 확인해보셔도 좋겠네요.

대신에 연습문제를 남기겠습니다.

연습문제 (무리수 $\sqrt{2}$)

$\mathbb{Q}$ 의 부분집합 α 를 다음과 같이 정의하자.

$$\alpha = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \text{ 또는 } p^2 < 2\}$$

- (a) α 가 절단임을 보여라.
 - (b) α 는 $\mathbb{R}$ 에서 유리수가 아님을 보여라. 즉 임의의 유리수 q 에 대해 $\alpha \neq q_{\mathbb{R}}$ 임을 보여라.
 - (c) $\alpha^2 = 2_{\mathbb{R}}$ 임을 보여라.
-